

드론 버티포트 환경을 위한 웹 기반 CCTV 통합 감시 시스템 설계 및 구현

서형철*, 이상민*, 유지훈*, 이견희*, 이준섭*, 김진규**, 정설영***

Design and Implementation of an Integrated Web-Based CCTV Surveillance System for Drone Vertiport Environments

HyeongCheol Seo*, SangMin Lee*, JiHun Yu*, JunSub Lee*, GyeonHee Lee*,
JinGu Kim**, SeorYeong Jeong***

요 약

도심항공교통이 차세대 모빌리티로 주목받으며, 도심항공교통 운영에 필수적인 버티포트(수직 이착륙장)의 강력한 안전 관리 및 관제의 필요성이 대두되고 있다. 본 연구는 버티포트 환경에 최적화된 웹 기반 CCTV 감시 시스템을 설계 및 구현한다. PTZ 카메라를 활용하여 제한된 수의 카메라로 버티포트 전체를 관제할 수 있도록 하였으며, RTSP 및 ONVIF 프로토콜을 활용하여 하드웨어 제조사와 무관하게 관제 시스템을 적용할 수 있게 하였다. 또한, HLS 프로토콜을 활용하여 웹 대시보드에 실시간 영상을 직접 출력하여, CCTV 영상의 저지연 실시간 송출 가능성을 확인하였다. 본 연구는 버티포트 환경에 적용할 수 있는 관제 모델을 제안하였으며, 향후 관제 기준 및 운영 체계 수립을 위한 기술적 기반을 마련하였다.

Abstract

As urban air mobility gains attentions as the next-generation mode of transportation, the need for robust safety management and control of vertiport —vertical takeoff and landing sites— which are essential for urban air mobility operation is becoming increasingly apparent. This study designs and implements a web-based CCTV surveillance system optimized for the vertiport environments. By utilizing PTZ cameras, the system enables the monitoring of the entire vertiport area with a limited number of cameras. Furthermore, by employing RTSP and ONVIF protocols, the system can be deployed regardless of the hardware manufacturer. Additionally, by utilizing the HLS protocol to output read-time video directly to a web dashboard, the study confirmed the feasibility of low-latency and real-time transmission of CCTV footage. This study proposes a surveillance model applicable to vertiport environments and establishes a technical foundation for the future development of surveillance standards and operational frameworks.

Key words

UAM, vertiport, CCTV, surveillance, HLS, RTSP, MediaMTX, ONVIF, PTZ

* 경북대학교 컴퓨터학부, {wjdqh6544, lsmin3388, knu12370, ef3232, lee980605}@knu.ac.kr

** ㈜엠애플, dmmp@naver.com

*** 경북대학교 소프트웨어교육원(교신저자), snowflower@knu.ac.kr

※ "본 연구는 과학기술정보통신부 및 정보통신기획평가원의 SW중심대학사업의 연구결과로 수행되었음"(2021-0-01082)

I. 서 론

자율주행 기술이 발전하고 친환경 교통수단에 대한 요구가 증가함에 따라, 도심항공교통(UAM, Urban Air Mobility)에 대한 관심이 증가하고 있다. 국토교통부 K-UAM 로드맵[1]은 2025년 이후 도심 UAM 상용화 실증을 예고하였으며, 국회입법조사처 정책 과제 연구 보고서[2]는 UAM 활성화를 위한 제도적 방향성을 제시하고 있다. UAM은 도심의 교통 혼잡 문제를 해결하고 이동 수단에 대한 새로운 패러다임을 제시할 수 있는 차세대 모빌리티로 주목받고 있으며, 관련 기술 연구 및 인프라 구축도 활발히 진행되고 있다. 특히 버티포트(Vertiport)는 기체 이·착륙을 통한 승객 및 화물 수송 등을 수행하는 UAM의 핵심 거점 시설로, 그 중요성이 점차 부각되고 있다.

버티포트는 다수의 기체와 승객이 동시에 이용하는 복합 공간이며, 도심에 위치하기 때문에 높은 수준의 안전 관리 및 실시간 관제가 필요하다. 특히, 기존 공항 대비 제한적인 공간과 높은 운항 밀도로 인하여, 버티포트 구축을 위해 효율적이고 신뢰할 수 있는 감시 체계의 도입이 선행되어야 한다. 그러나 현재 대부분의 버티포트는 수동 관제 중심의 안전 관리 시스템을 채택하고 있어, 실시간 위험 대응에 한계가 있다. 고정형 CCTV만으로 버티포트 전체를 효과적으로 감시하기 어렵고, CCTV 영상 데이터를 원격으로 관제할 수 있는 통합 시스템이 갖추어지지 않은 경우가 많기 때문이다. 또한, 항공 안전 수준에 부합하는 접근 통제 및 사용자 행동 기록 체계가 갖추어진 사례도 드물다.

이에 본 논문에서는 드론 버티포트 환경에서의 관제 신뢰성과 실시간성, 효율성 개선을 위하여, 웹 기반 CCTV 통합 감시 시스템을 설계 및 구현하였다. RTSP 및 HLS 프로토콜을 활용하여 다중 CCTV 영상을 지연 없이 안정적으로 송출하며, 다중 그리드 레이아웃을 통하여 다수의 관제 영상을 단일 인터페이스에서 효율적으로 표시할 수 있도록 하였다. 또한 PTZ(Pan-Tilt-Zoom) 카메라와 ONVIF 프로토콜을 활용하여, 최소한의 CCTV로 버티포트 전체 영역을 능동적으로 관제할 수 있음을 보였다.

본 논문의 공헌은 다음 네 가지로 요약된다.

- 본 논문은 버티포트 환경에 적합한 웹 기반 CCTV 통합 관제 시스템의 설계 및 구현 방법을 제안하였다.
- RTSP 및 HLS 프로토콜을 활용하여, 최소 지연으로 다중 CCTV 영상의 저장 및 송출을 지원하는 스트리밍 방식을 구현하였다.
- PTZ 카메라와 ONVIF 프로토콜을 활용하여, 제한된 수의 CCTV로 버티포트 전체를 효율적으로 관제할 수 있도록 하였다.
- 제안된 시스템은 버티포트 환경에 적용할 수 있는 관제 모델로서, 향후 관제 기준 및 운영 체계 수립을 위한 기술적 기반을 제공한다.

II. 관련 연구

본 장에서는 현재까지의 UAM 안전 관리 연구 현황과 CCTV 관제 시스템 구현에 필요한 표준을 비교 및 분석한다.

2.1 UAM 버티포트 안전 관리 연구

UAM 인프라 안전 관리 연구는 비교적 초기 단계에 있다. 국내에서는 한국교통연구원의 K-UAM 로드맵[1]이 버티포트 안전 요건을 제시하나, 구체적인 영상 감시 시스템 구현 사례는 부족하다. 국제적으로는 ICAO Heliport Manual[3]에서 기존 헬리포트의 안전 기준을 정의하고 있으며, UAM을 위한 버티포트에 이를 적용하기 위한 여러 연구가 진행되고 있다. 그러나 이는 주로 제도적 기준에 초점을 두며, 실제 버티포트 운영 환경을 고려한 영상 감시 관제 시스템 구현 사례는 부족하다. 따라서, 버티포트 환경에 특화된 실시간 관제 시스템에 대한 연구가 필요하다.

2.2 영상 스트리밍 프로토콜

웹 기반 영상 전송에는 WebRTC, HLS(Http Live Streaming), RTSP, RTMP 등의 다양한 프로토콜이 활용될 수 있으며, 필요에 따라 스트림 중계 또는 변환 과정을 통해 웹 환경에 이식된다. WebRTC[4]는 Peer-to-Peer 기반으로 100ms 이하의 낮은 지연을 제공하나, 클라이언트와 서버가 1:1 통신하므로 사용자

수에 따라 서버 부하가 발생한다. HLS[5]는 HTTP 기반 프로토콜로, 네트워크 환경에 대한 제약이 적고 안정적인 전송이 가능하나, 수 초의 높은 지연이 발생한다. 하지만 Partial Segment 단위로 패킷을 전송하는 LL-HLS(Low-Latency HLS)[6]를 적용하면, 지연을 1초 이내로 단축할 수 있다. 본 연구는 LL-HLS 프로토콜을 사용하여, 1초 이내의 지연으로 스트리밍할 수 있도록 하였다.

2.3 PTZ 카메라 제어 표준

PTZ 카메라는 ONVIF(Open Network Video Interface Forum)[7] 프로토콜을 활용하여 제어된다. ONVIF Profile S는 영상 스트리밍 및 PTZ 제어를 정의하고 있으며, SOAP/XML 기반 HTTP 프로토콜로 제어 신호를 전달하여 제조사와는 독립적인 카메라 제어 시스템을 설계할 수 있다. 다른 연구[8]에서 ONVIF 및 HTTP 프로토콜 기반 카메라 제어 방식의 유효성이 확인되었으나, 버티포트에 대한 해당 방식의 유효성은 확인되지 않았다. 이에 본 연구에서는 버티포트에 설치된 PTZ 카메라를 ONVIF 및 HTTP 프로토콜로 제어하여, 버티포트에 대한 PTZ 카메라의 유효성을 확인하였다.

III. 시스템 설계

본 논문에서 설계한 시스템은 카메라 계층, 미디어 처리 계층, 애플리케이션 계층, 클라이언트 계층으로 구분된다(그림 1). 카메라 계층은 RTSP 기반 영상 스트림을 생성하며, 미디어 처리 계층은 영상 스트림을 수신하여 HLS로 변환 및 저장한다. 애플리케이션 계층은 비즈니스 로직과 카메라 제어를 담당하고, 클라이언트 계층은 사용자 인터페이스를 통한 영상 조회 및 카메라 조작 기능을 제공한다.

3.1 미디어 서버 분리 설계

미디어 서버와 애플리케이션 서버의 분리는 본 연구의 핵심 설계이다. 표 1은 단일 서버 구조와 분리 서버 구조의 차이를 보여준다. 단일 서버 구조에서는 애플리케이션 서버가 영상 처리를 함께 수행함에 따라 CPU 및 메모리 자원 경쟁이 발생하며, 서버 재배포 시 영상 처리가 중단되는 문제가 있다. 이는 실시간 모니터링과 24시간 연속적인 영상

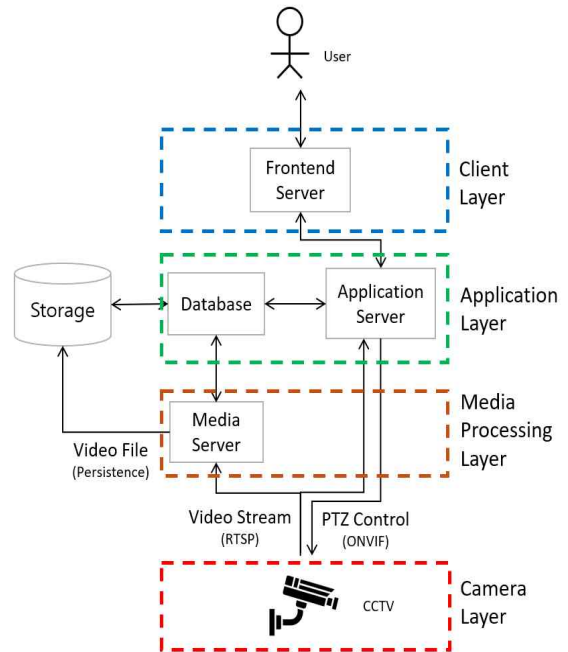


그림 1. 전체 시스템 아키텍처

Fig. 1. Overall System Architecture

기록이 요구되는 시스템에서 제약으로 작용한다. 반면 영상 처리를 별도의 미디어 서버로 분리하는 경우, 두 기능이 독립적으로 작동한다. 이는 애플리케이션 서버의 재배포나 장애 상황에서도 지속적인 영상 처리를 가능하게 하여, 시스템의 안정성을 향상시킨다. 또한, 영상 처리에 특화된 전용 라이브러리를 사용하여 미디어 서버를 구현 함으로써 안정적이고 효율적인 영상 처리를 보장한다.

3.2 PTZ 카메라 제어

PTZ 카메라의 제어 명령은 SOAP 메시지 형태로 전달된다. 사용자 인터페이스에서 발생한 카메라 조작 이벤트는 REST API 호출로 변환되며, 애플리케이션 서버는 이를 기반으로 ONVIF ContinuousMove 명령을 생성한다. 생성된 명령은 SOAP 형식의 HTTP 요청으로 카메라에 전송되며, 카메라는 해당 명령에 따라 Pan, Tilt, Zoom 동작을 수행한다.

3.3 인프라 및 데이터베이스 설계

본 연구에서는 PoE(Power-over-Ethernet)를 지원하는 PTZ 카메라를 사용하여, 단일 CAT.6 케이블만으로 전원 공급과 데이터 전송을 동시에 처리하였다. 이를 통해 전원 공급과 데이터 전송을 위한 별도의

표 1. 단일 서버 구조와 분리 서버 구조 비교

Table 1. Comparing Single Server Structure to Isolated Server Structure

구분	단일 서버 구조	분리 서버 구조
RTSP 수신	애플리케이션 서버에서 처리	전용 미디어 서버에서 처리
HLS 변환	애플리케이션 내부 프로세스 의존	미디어 서버 내 파이프라인 처리
장애 격리	장애 전파 발생	서비스 간 장애 독립성 확보
재배포 시 서비스 영향	서비스 전체 중단	서비스 지속 운영 가능
자원 경쟁	자원 공유로 성능 저하 우려	역할별 자원 분리로 효율 향상
구성 복잡도	단순	상대적 복잡

배선 작업을 생략하여, 현장 인프라 구축 비용과 시간을 절감한다. 또한, 본 연구에서 사용된 데이터베이스는 카메라 및 스트림 관리, 영상 데이터 관리, 시스템 및 환경 모니터링, 사용자 및 운영 관리의 네 가지 기능으로 구성되었다. 특히 녹화 영상 데이터는 세션과 세그먼트 단위로 분리 저장되며, 데이터베이스에는 녹화 파일의 메타데이터를 저장하여 HLS 기반 영상 관리 구조를 지원한다.

IV. 시스템 구현

4.1 영상 수집 및 스트리밍 파이프라인

LL-HLS 프로토콜을 활용하기 위하여, 오픈소스 RTSP 서버인 MediaMTX를 활용하여 미디어 서버를 구축하였다. 미디어 서버는 카메라의 RTSP 스트림으로부터 영상 정보를 수집하고, 내부적으로 FFmpeg 프레임워크를 활용하여 수집한 정보를 인코딩한다. 인코딩된 정보는 HLS 세그먼트로 변환되어 디스크에 기록되며, 세그먼트 저장 경로와 길이 등의 녹화 관련 파라미터는 mediamtx.yml 설정 파일을 통해 설정할 수 있다. 특히 설정 파일에서 LL-HLS 모드를 활성화하여, HLS 세그먼트를 부분 세그먼트로 나누어 전달하도록 한다. 이는 영상 플레이어의 초기 버퍼링 시간을 단축시켜, 카메라 촬영 시점부터 웹 브라우저 표시 시점까지의 지연을 최소화한다. 또한, WebRTC 엔드포인트를 함께 제공하여 브라우저 호환성에 따른 대체 재생 경로를 확보하였다.

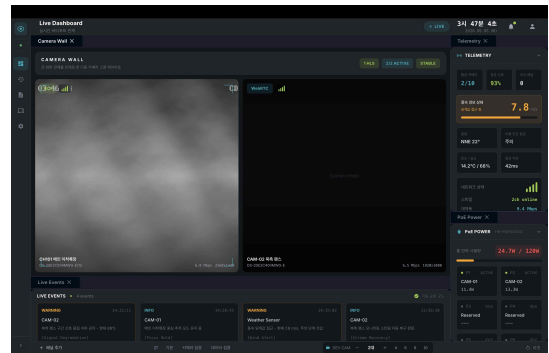


그림 2. 관제 시스템 메인 대시보드

Fig. 2. Main Dashboard of Surveillance System

4.2 애플리케이션 서버 구현

애플리케이션 서버는 NestJS 기반으로 구성하였으며, 각 기능을 모듈화하여 분리 구성하였다. 각 모듈은 Controller-Service-Repository 패턴으로 구성하였으며, TypeORM을 통하여 MySQL 데이터베이스와 연동된다. 또한 사용자 활동을 추적하기 위하여, NestJS 인터셉터를 통해 사용자의 모든 API 호출 기록이 자동으로 데이터베이스에 저장되도록 하였다. PTZ 카메라를 제어하는 기능을 구현하기 위하여 ONVIF Node.js 라이브러리를 활용하였으며, 웹 대시보드에서 발생하는 이벤트를 REST API로 수신하도록 하였다. 수신된 REST API 요청은 ContinuousMove SOAP 명령으로 변환되어, HTTP 프로토콜을 통해 카메라로 전달된다.

4.3 프론트엔드 구현

관제 시스템의 메인 대시보드(그림 2)는 ‘대형 1개 + 소형 n개’ 그리드 구조를 채택하였다. 제어 대상 카메라를 대형 그리드에 표시하며, 나머지 카메라는 소형 그리드에 표시되도록 하였다. 또한 소형 그리드를 클릭하여 제어 대상 카메라를 전환할 수 있다. 각 카메라의 실시간 영상은 hls.js 라이브러리를 통해 표시되며, 미디어 서버로부터 제공되는 HLS 스트림을 직접 표시한다. 전체적인 UI는 Tailwind CSS 기반 다크 테마 디자인을 적용하여, 장시간 야간 근무 환경에서의 시인성을 확보하였다. 이벤트 로그 화면에서는 시스템 접근 내역, 카메라 조작, 기상 알림 등을 조회할 수 있으며, 타임스탬프 기반 필터링과 다중 조건 검색을 통해 특정 정보만 간편하게 조회할 수 있도록 하였다.

표 2. 주요 서버 구성

Table 2. Server Specification

구분	단일 서버 구조
CPU	Intel Core i7-8700 @ 3.20GHz
RAM	DDR4 32GB (2666MHz)
Storage	SSD 120GB (OS) HDD 1TB (Video Recording)
OS	Ubuntu 24.04.4 (Kernel 6.17.0)

과거 녹화 영상 조회 화면은 캘린더 UI와 타임라인 차트를 채택하여, 디스크에 저장되어 있는 과거 영상 현황을 직관적으로 조회할 수 있도록 하였다. 또한 1x/2x/4x 배속 재생 및 구간 다운로드를 지원하여, 영상의 특정 부분만을 쉽게 조회할 수 있도록 하였다.

4.4 배포 자동화

미디어 서버와 프론트엔드 서버, 애플리케이션 서버, 데이터베이스 서버는 컨테이너화하여, 다양한 환경에서 손쉽게 시스템을 배포할 수 있도록 하였다. 또한 Github Actions의 CI/CD 파이프라인을 통해 배포 자동화를 적용하였다. git push 이벤트 발생 시 Lint 및 빌드 검증(CI)이 자동으로 수행되며, 검증이 통과되면 자동으로 서버 재배포(CD)가 수행된다. 서버는 온프레미스 환경으로 구축하였으며, 본 연구에 사용된 서버 사양은 표 2와 같다.

V. 결 론

본 연구에서는 드론 버티포트 환경에 특화된 웹 기반 CCTV 통합 감시 시스템을 설계 및 구현하였다. RTSP 및 HLS 프로토콜을 통해 최소 지연으로 다중 CCTV 영상의 저장 및 송출을 지원하며, PTZ 카메라와 ONVIF 프로토콜로 적은 CCTV로 버티포트 전체를 효율적으로 관제할 수 있게 하였다. 특히 표준 프로토콜을 활용하여, 하드웨어 제조사와는 독립적으로 작동할 수 있는 관제 시스템을 제시하였다.

본 연구는 PTZ 카메라를 CCTV로 활용하여, 웹 기반의 버티포트 관제 시스템의 구현 가능성에 초점을 맞추었다. 하지만, 시스템이 카메라가 포착하는 다양한 이벤트(사고 발생, 악천후 등)를 능동적으로 파악하여 알릴 수 없기에, 여전히 수많은 카메라를 사용자가 직접 확인하여야 한다는 한계가

있다. 또한, 다수의 버티포트에 대한 관제 시스템 적용 가능성을 입증할 필요가 있다. 향후 연구에서는 AI 기반 영상 분석을 통한 이벤트 감지 자동화 기능을 도입하여, 직접 관제로 인한 사람의 부담 완화 가능성을 확인하고자 한다. 나아가 시스템의 관제 범위를 다수의 버티포트로 확장하여, 여러 버티포트의 관제 시스템 구축 및 유지보수 비용의 실질적인 절감 가능성을 확인할 예정이다.

제안된 시스템은 버티포트 환경에 적용할 수 있는 관제 모델이며, 버티포트 관제 시스템의 주요 사례로 활용될 수 있다. 또한, 향후 관제 기준 및 운영 체계 수립을 위한 기술적 기반을 제공할 것으로 기대한다.

참 고 문 헌

- [1] 관계부처 합동, “한국형 도심항공교통(K-UAM) 로드맵,” 기술 보고서, 국토교통부, May 2020.
- [2] 구세주, “도심항공교통(Urban Air Mobility, UAM) 상용화를 위한 정책 과제,” 연구 보고서, 국회입법조사처, Mar 2024.
- [3] ICAO, "Heliport Manual (Doc 9261)," International Civil Aviation Organization, 2021.
- [4] W3C, "WebRTC 1.0: Real-Time Communication Between Browsers," W3C Recommendation, Mar 2025.
- [5] R. Pantos and W. May, "HTTP Live Streaming," IETF RFC 8216, Aug 2017.
- [6] Apple Developer Center, "Enabling Low-Latency HTTP Live Streaming(HLS)" Apple, May 2024.
- [7] ONVIF, "ONVIF Profile S Specification," Open Network Video Interface Forum, 2022.
- [8] J. Lee and S. Park, "Design and Implementation of IoT-Based Smart CCTV Surveillance System," Journal of the Korea Institute of Information and Communication Engineering, vol. 25, no. 4, pp. 563-569, 2021.